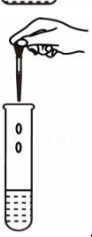


5. 下列仪器不能在酒精灯火焰上直接加热的是（ ）

- A.  烧杯 B.  试管 C.  蒸发皿 D.  燃烧匙

6. 图中有关胶头滴管的使用正确的是（ ）

- A.  取液时挤入空气
B.  将滴管横放在桌面
C.  用自来水冲洗过的滴管放回滴瓶
D.  用滴管滴加液体

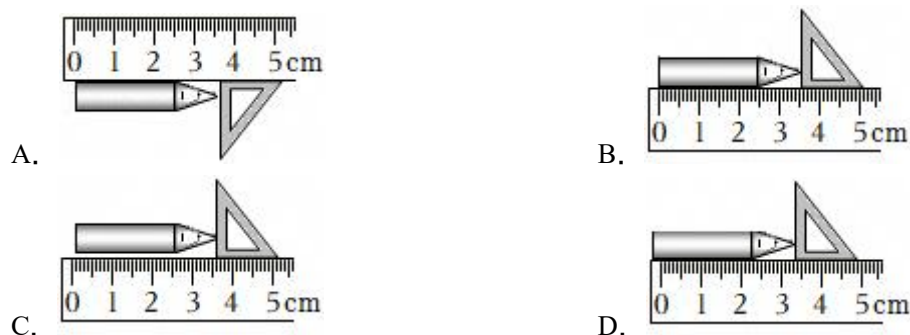
7. 学习了《科学测量》这节课，小科对一些有关人体的待测量进行了估测，在下列的估测中，错误的是（ ）

- A. 初中生身高约 160 厘米
B. 人体脚印面积约为 100 平方分米
C. 日常饮用的袋装牛奶每袋约 200 毫升
D. 人体正常体温约是 37°C

8. 下列单位换算正确的是（ ）

- A. $1.8 \text{ 米} = 1.8 \times 1000 = 1800 \text{ 毫米}$
B. $1.8 \text{ 米} = 1.8 \text{ 米} \times 1000 = 1800 \text{ 毫米}$
C. $1.8 \text{ 米} = 1.8 \text{ 米} \times 10 \text{ 分米} = 18 \text{ 分米}$
D. $1.8 \text{ 米} = 1.8 \times 100 \text{ 厘米} = 180 \text{ 厘米}$

9. 如图所示，用刻度尺测量铅笔的长度，测量方法正确的是（ ）



10. 某同学用刻度尺量出一本书的厚度为 1.30 厘米，这本书共有 260 页，则每张纸的厚度是（ ）

- A. 0.05 毫米 B. 0.005 厘米 C. 0.1 厘米 D. 0.1 毫米

11. 一位同学用最小刻度是毫米的刻度尺先后 5 次测量同一物体的长度，测量值分别为：8.42cm、8.43cm、8.42cm、8.44cm、8.64cm，则这个物体的测量值应取（ ）

- A. 8.47cm B. 8.428cm C. 8.43cm D. 8.4275cm

12. 冬天我国北方的部分地区气温会降到 -40°C ，河流会结上厚厚的一层冰，冰的温度有时低至 -40°C ，假如在 -40°C 的冰下有流动的河水，那么水与冰交界处的温度是（ ）

- A. 0°C B. 4°C
C. 略低于 -40°C D. 略高于 -40°C

13. 小俊在使用水银体温计给同学测量体温，在给甲同学测量前他看了读数为 37°C ，直接给甲同学测量结束后是 37°C ，甩了之后给乙同学测量温度为 37°C ，然后直接给丙同学测量的温度为 37.5°C ，测量的体温准确的是（ ）

- A. 甲、乙、丙 B. 甲、丙 C. 甲、乙 D. 乙、丙

14. 某同学在测量圆柱体周长时，把一张矩形纸条紧紧包在圆柱体外面，纸条的边没有与圆柱体的轴垂直（如图），然后在纸的重叠处用针扎个孔，把纸条展开，再用刻度尺测两孔之间的距离，如此测出的圆柱体周长（ ）

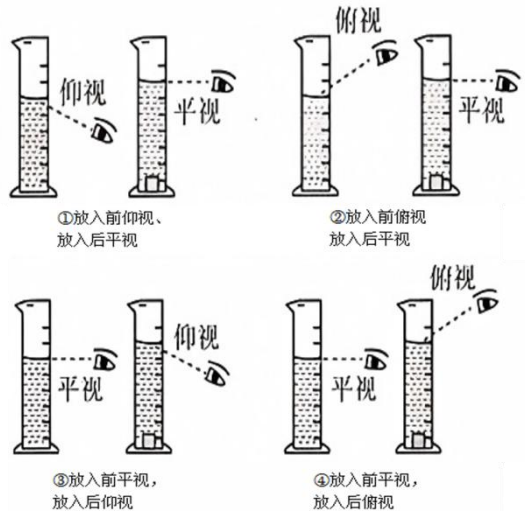


- A. 因实验方法错误，一定偏大
B. 因实验方法错误，一定偏小
C. 因实验方法错误，偏大或偏小都有可能
D. 实验方法没有错误

15. 小明自制了一支温度计，刻度在 0°C 时水银柱长 5cm，在 100°C 时水银柱长 25cm。用这支温度计去测一杯水时，水银柱长为 12cm，则这支温度计显示的读数为①；当温度为 80°C 时，水银柱长为②，则下列选项中与①②对应的是（ ）

- A. ① 35°C 、②21cm
- B. ① 28°C 、②21cm
- C. ① 28°C 、②16cm
- D. ① 35°C 、②16cm

16. 某同学在用排水法测量某个物体的体积，在物体放入量筒前后分别读取量筒对应的示数，从而确定物体的体积，以下四种操作方法中会导致测量结果比物体真实体积偏大的是（ ）



- A. ①②
- B. ③④
- C. ②③
- D. ①④

17. 对以下实验导致的结果分析不正确的是（ ）

- A. 用累积法测细金属丝的直径时，若绕线时没有紧密，则测量值比真实值要大
- B. 一把刻度尺的刻度比标准刻度间隔小些，则用这把刻度尺测得数值比真实值要大
- C. 用温度计测沸水温度时，将温度计移出再读数，则测量值比真实值要大
- D. 用皮卷尺测量跳远成绩时，若裁判员将其卷尺拉得太松会导致测量结果偏大

18. 某研究性学习小组就“不同水质对蛙卵孵化的影响”进行了探究，其实验记录如下表：该实验设计的不妥之处是（ ）

项目	水质	水量	水温	蛙卵数	孵出的蝌蚪数
甲组	河水	500 毫升	22°C	300 个	280 只
乙组	蒸馏水	500 毫升	10°C	300 个	90 只

- A. 含有两个变量
- B. 缺少对照实验
- C. 蛙卵数过少
- D. 结果不明显

19. “为 300 万名义务教育阶段学生开展正脊筛查”列入 2023 年浙江省政府民生实事项目，该项目可以获得学生的脊柱曲度、体质指标等相关健康信息。“正脊筛查”属于科学探究环节中的（ ）

- A. 提出问题
- B. 建立假设
- C. 设计实验方案
- D. 收集事实与证据

20. 为了探究食物腐败的原因和细菌生存的条件，学校项目化小组同学用已消毒的甲、乙、丙三个相同锥形瓶，按如表进行了实验。请分析表中包含了几组对照实验？变量分别是什么？（ ）

瓶号	甲	乙	丙
加入物质	20 毫升灭菌肉汤	20 毫升灭菌肉汤	20 毫升灭菌肉汤
瓶口处理	用消毒棉球塞住	不作处理	不作处理
温度	25℃	5℃	25℃

- A. 2 组，温度、消毒棉球
- B. 2 组，温度、细菌
- C. 3 组，温度、消毒棉球、空气
- D. 2 组，温度、空气

二、填空题（21～25 题每空 1 分，26～28 题每空 2 分，共 48 分）

21. 有下列现象：①夏天雨后美丽的彩虹；②火山爆发；③“海市蜃楼”；④含羞草开花；⑤人民币升值；⑥“神舟十号”上天；⑦种子发芽；⑧大雁南飞；⑨昆虫蜕皮；⑩青蛙冬眠。其中属于自然现象的有_____。科学以自然界的各种现象为研究对象，发现他们产生、发展的_____和_____。

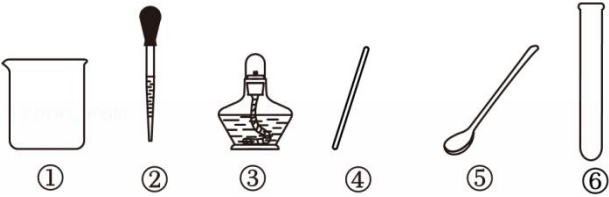
22. 填入恰当的单位或数据。

- (1) 60 纳米 = _____ 米。
- (2) 一个成年人一天需要补充水的体积是 2.5_____。
- (3) 某中学的旗杆大约为 100_____。
- (4) 普通人头发丝的直径大约为 80_____。

23. (1) 实验室加热 120mL 液体，可以使用的仪器是_____。(填序号)

①烧杯 ②试管 ③酒精灯 ④石棉网 ⑤试管夹 ⑥铁架台

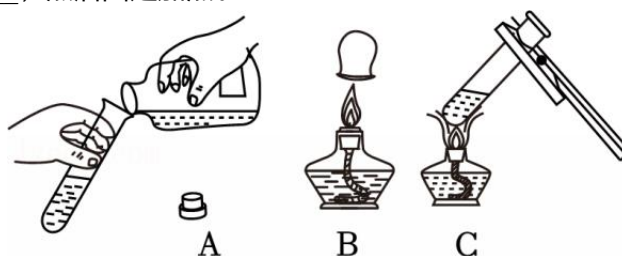
(2) 下列仪器中，可以直接加热的仪器是_____，取用少量固体药品的是_____，用作配制大量溶液的容器是_____，常用来搅拌的是_____（所有填名称）。



24. 下列是科学实验中常见的基本操作。据图回答下列问题。

(1) 如图 A 所示, 手握细口瓶倾倒液体时, 细口瓶标签的一面要_____, 细口瓶的塞子要_____在桌面上。

(2) 如图 B 所示, 用完酒精灯后, 必须用_____盖灭; 加热 C 中仪器时, 首先要对其进行_____, 然后固定加热。



25. 说出下列实验室标志的含义。



(①)



(②)

① _____、② _____。

26. 小虹同学早上起来感觉有点头晕发热, 妈妈送她去医院做了检查。



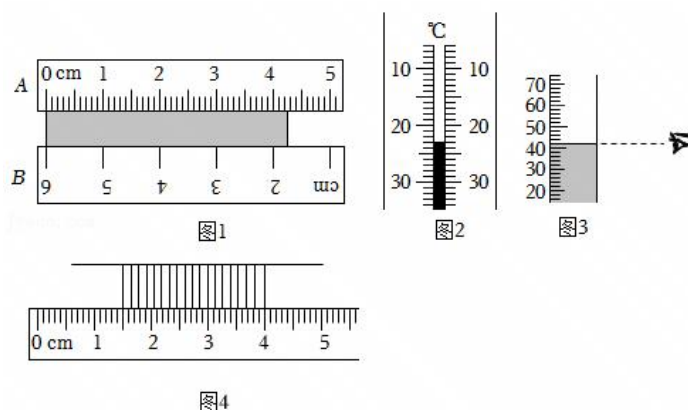
(1) 医生用体温计给她测体温, 测得小虹体温如图所示, 为_____°C, 接着又给她化验血液。医生采取这些行动的直接目的是为了_____ (填字母)。

- A. 建立假设
- B. 获取事实与证据
- C. 制定计划
- D. 提出问题

(2) 小虹在测量体温后仔细观察该体温计的结构, 她的想法正确的是_____。

- A. 该体温计能精确到 0.01°C
- B. 用该体温计也可以测量冰水的温度
- C. 该体温计可以离开人体读数
- D. 该体温计形状接近三棱柱, 主要目的为美观

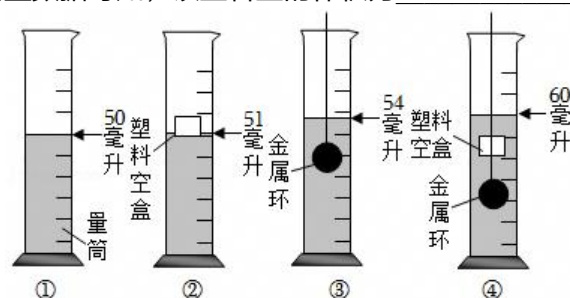
27. 科学研究过程中经常要进行各种测量，测量时正确读数很关键。



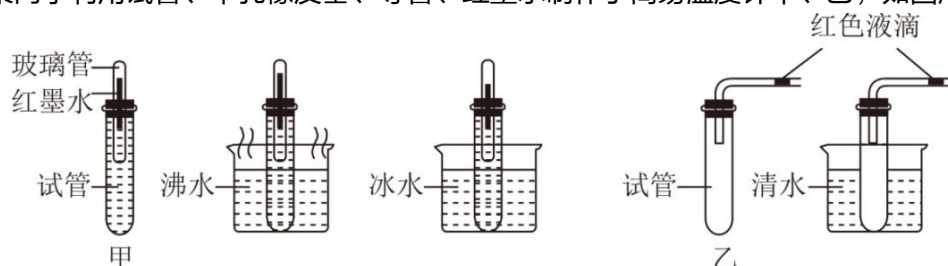
- (1) 图 1 中用 A、B 两把刻度尺分别测量同一木块的边长，就刻度尺的分度值而言_____ (填“A”或“B”) 精密一些；使用正确的测量方法，测得木块边长是_____ cm。
- (2) 图 2 中温度计的示数是_____ 摄氏度，图 3 中液体的体积是_____ 毫升。
- (3) 导线紧密地在一支铅笔上缠绕 18 圈，形成一个导线圈，再用一把刻度尺去测量这线圈的长度如图所示为_____ cm，这一品牌导线的直径是_____ mm。若在绕线时匝与匝之间留有间隙，则测量值比真实值要偏_____ (选填“大”或“小”)。某些用常规仪器难以直接测量的量用累积的方法，将小量变成大量，不仅便于测量，减少误差，这种方法叫累积法。以下测量方法不属于累积法的是_____。

- A. 测量一张纸的厚度，先测量 100 张纸的厚度，再取平均值
- B. 测量金属块的长度，测量了 3 次，然后求平均值
- C. 测量一滴水的体积，先测出 60 滴水的体积，然后取平均值
- D. 测量不规则石块的体积，先往量筒里倒入适量的水，记下刻度，记下刻度，再把两个刻度相减，就是石头的体积。

(4) 由图中的四次测量数据可知，该塑料盒的体积为_____。



28. 某同学利用试管、单孔橡皮塞、导管、红墨水制作了简易温度计甲、乙，如图所示。



(1) 甲、乙两支简易温度计均是利用液体或气体的热胀冷缩性质制成的。

(2) 为了给甲温度计标上刻度, 该同学将装满红墨水的试管先后浸入到标准状况下的沸水、冰水中, 待玻璃管内的液面稳定后, 液面处分别标示 _____ $^{\circ}\text{C}$ 和 _____ $^{\circ}\text{C}$ 。

(3) 将乙温度计的试管放入一杯清水中, 发现玻璃管内的红色液滴向左移动, 则清水的温度 _____ (选填“低于”、“等于”或“高于”) 室温。

三、实验探究题 (29 题 5 分, 30 题 8 分, 31 题 6 分, 共 19 分)

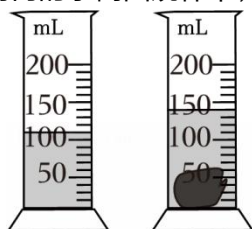
29. 用量筒测量小石块的体积, 阅读实验过程, 设计表格, 并记录实验数据。

(1) 取能容纳小石块的量筒, 用烧杯将适量的水 (估计能淹没石块) 倒入量筒内, 读出水的体积 V_1 , 记入你所设计的表格中。

(2) 将小石块用细线拴住, 缓缓放入量筒内的水中, 当石块完全浸没在水中时, 读出此时水面所指示的刻度值 V_2 , 填入你所设计的表格。

(3) 计算出小石块的体积 V ($V = V_2 - V_1$)。

(4) 取出小石块放回原处, 把量筒内的水倒回烧杯中, 整理好仪器。



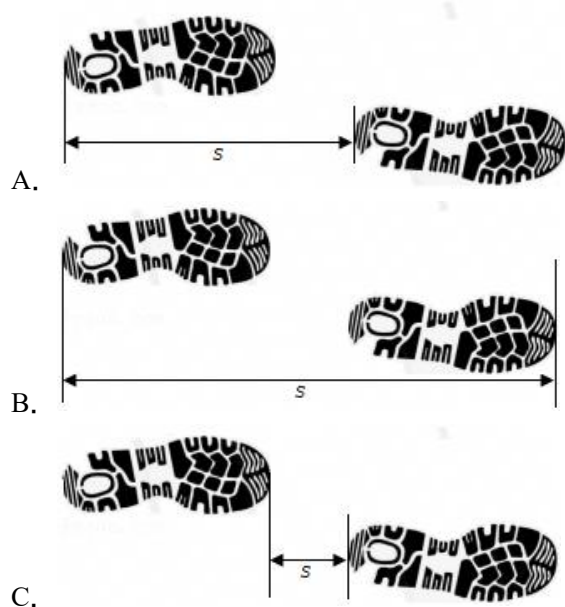
30. 在学习了长度的测量后, 小红想要利用自己的步距和步数测量学校到家的距离。

【步距测量】

小红在微湿的泥土地上按照不同方式前进, 测量步距。方式 1: 快跑; 方式 2: 慢走

(1) 请选择合适的前进方式, 并说明原因。_____。

(2) 选择合适的前进方式后, 小红在湿地上进行测量, 标记步距为 s 。下列测量方式正确的是_____。



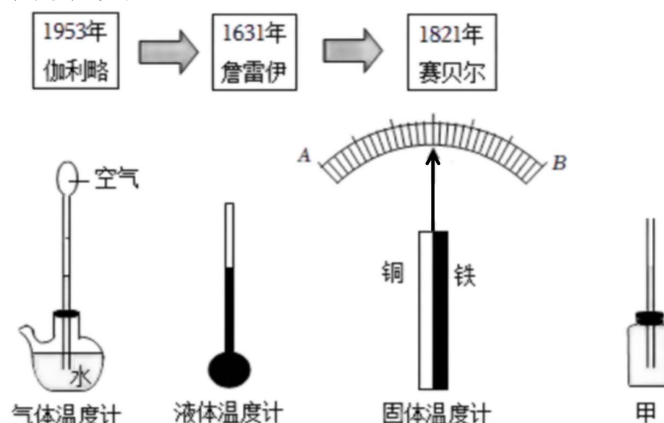
【距离计算】

(3) 小红从学校到家,行走多次,计算出平均步数为 3000 步,测量得到每步的步距为 50 厘米,试列式计算小红学校到家的距离为多少米。

【方法迁移】

(4) 小明也想要测量学校到家的距离,但他家离学校较远,步行时间过长,通常都是骑自行车上下学,请思考方法帮助他完成测量_____。

31. 以下为某校学生进行“温度计发展史”的项目化学习的部分片段,通过查阅资料整理了温度计发展史,请完成下列问题。



(1) 气体温度计: 一根一端带玻璃泡的细玻璃管, 另一端竖直插在水中, 并使玻璃管内吸入一段水柱, 密封一定质量的空气, 根据管中水柱高度的变化可测出环境相应的温度。当环境温度升高时管中水柱液面将_____ (选填“上升”或“下降”)。

(2) 液体温度计: 如图甲是小科制作的一个简易液体温度计, 使用中发现该温度计管中液柱移动不明显, 导致示数不够精确。对此请你提出一条改进建议: _____。

(3) 固体温度计: 在相同的受热条件下, 将两个形状、厚度相同的铜片和铁片焊在一起就可制成双金属片温度计, 当气温升高时, 指针偏向中央刻度线的 B 侧。由此可推测, 铜与铁的膨胀程度相比较, _____ 膨胀程度大 (选填“铜片”“铁片”或“无法确定”)。

四、简答题 (32 题 5 分, 33 题 6 分, 34 题 2 分, 共 13 分)

32. 我国的科学家屠呦呦获得了诺贝尔奖, 是因为她的科研团队经过科学研究, 发现了_____。某科学兴趣小组学习科学家的研究方法也进行了研究, 他们发现流感高发季节, 人们对自身免疫力格外关注, 而“江江口服液”对外宣传能增强人体免疫力, 为探究其真假, 以小鼠为实验对象进行了如下实验:

①选取身体状态一致的健康鼠 20 只, 随机均分为 A、B 两组;

②经口灌胃给 A 组鼠灌“江江口服液”，B 组鼠灌_____的生理盐水，其他实验条件均相同；

③30 天后测定两组小鼠 NK 细胞的活性，并计算平均；

④结果：NK 细胞的平均活性 A 组为 54%，B 组为 55%。

（注：NK 细胞为机体重要的免疫细胞，其活性越高，免疫能力越强）

（1）题干信息补充完整_____、_____。

（2）科研人员探究的问题是_____？

（3）本实验所采用的科学探究方法是_____。

（4）实验过程选择 10 只小鼠，而不选择 1 只的理由是_____。

33. 体育课上老师安排男女同学分组打篮球，小明发现男女同学组的篮球落地后反弹的高度不同。篮球由静止开始下落，反弹的高度与哪些因素有关呢？

小明用两只充足气的#7（标准男子）、#6（标准女子）篮球，在水泥地面和木制地板上进行了多次实验。通过实验，得到的实验的平均数据如下表：

实验序号	球的型号	静止下落高度/厘米	地面材料	反弹高度/厘米
1	#7	120	木质	80
2	#7	120	水泥	90
3	#7	150	水泥	110
4	#6	120	木质	80

（1）完成该实验需选用的测量仪器是_____。

（2）小明选用实验序号 1、3 两组数据进行分析，请你判断是否合理，并说明理由：
_____。

（3）分析实验数据，可得到的结论是_____。

34. 有一支温度计，所标量程是 - 10 ~ 110℃，刻度是均匀的，但严重不准确。校验时发现：在标准大气压下，当将其插入冰水混合物中时，示数为 6℃，而将其插入沸水中时，示数是 86℃，该温度计的实际量程是_____。